ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Ma Trận - Cơ sở của Tính Toán Khoa Học

Báo Cáo Đồ Án Số 1
Toán Ứng Dụng và Thống Kê - MTH00051

Sinh viên thực hiện:

24120010 - Trần Văn Tấn Khôi

24120028 - Cao Việt Cường

24120035 - Lê Thành Đạt

24120038 - Nguyễn Phú Đạt

24120054 - Mai Phan Nhật Hoàng

Giảng viên hướng dẫn:

Võ Nam Thục Đoan

Lê Nhựt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC **i**

DANH MỤC CÁC BẢNG **iii**

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH **iv**

1 Phép Khử Gauss và Các Ứng Dụng **1**

1.1 <tên mục 1> 2

1.2 <tên mục 2> 2

2 Phân Rã Ma Trận Và Trực Quan Hóa Với Manim **3**

2.1 <tên mục 1> 4

2.2 <tên mục 2> 4

3 Giải Hệ Phương Trình Và Phân Tích Hiệu Năng **5**

3.1 <tên mục 1> 6

3.2 <tên mục 2> 6

4 Kết Luận **7**

4.1 <tên mục 1> 8

4.2 <tên mục 2> 8

5 Tiện ích **9**

5.1 Table 10

5.2 Lists 10

5.3 Codebox 11

5.4 Psuedocode 12

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 5.1 Thông tin nhóm 10

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1

Phép Khử Gauss và Các Ứng Dụng

1.1. <tên mục 1>

1.2. <tên mục 2>

CHƯƠNG 2

Phân Rã Ma Trận Và Trực Quan Hóa Với Manim

2.1. <tên mục 1>

2.2. <tên mục 2>

CHƯƠNG 3

Giải Hệ Phương Trình Và Phân Tích Hiệu Năng

3.1. <tên mục 1>

3.2. <tên mục 2>

CHƯƠNG 4

Kết Luận

4.1. <tên mục 1>

4.2. <tên mục 2>

CHƯƠNG 5

Tiện ích

5.1. Table

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	24120010	Trần Văn Tấn Khôi	24120010@student.hcmus.edu.vn
2	24120028	Cao Việt Cường	24120028@student.hcmus.edu.vn
3	24120035	Lê Thành Đạt	24120035@student.hcmus.edu.vn
4	24120038	Nguyễn Phú Đạt	24120038@student.hcmus.edu.vn
5	24120054	Mai Phan Nhật Hoàng	24120054@student.hcmus.edu.vn

Bảng 5.1: Thông tin nhóm

5.2. Lists

- Lý thuyết: Tìm hiểu các kiến thức lý thuyết liên quan: khái niệm, thành phần, mô hình triển khai, giải pháp kết nối - cấu hình cho các thiết bị: Laptop - Desktop - Smartphone.
- Thực hành - demo: Thực hiện cấu hình các thiết bị để xây dựng mạng WLAN thực tế: quay video cách cấu hình các thiết bị:
  - ❏ Cấu hình các chức năng router: đặt tên router (SSID) là tên nhóm (*xxCLCxx-Nxx, ví dụ: 19CLC5-N01*)
  - ❏ Cấu hình từng loại thiết bị kết nối vô mạng (cần có minh chứng kiểm tra việc kết nối thành công)
  - ❏ Trong video phải có:
    - ❒ Thông tin giải thích từng bước cấu hình (thu tiếng trong quá trình làm)
    - ❒ Người thực hiện cấu hình.
  - ❏ Lưu ý: nếu thiết bị không hỗ trợ ad-hoc thì làm trên máy ảo.

5.3. Codebox

Mã nguồn 1: Naive Approach

```
class Player {
    int currentHealth = 100;
    // Player phụ thuộc trực tiếp vào các class cụ thể này
    HealthBarUI healthBar;
    AudioManager audioManager;
    GameManager gameManager;
    public void takeDamage(int amount) {
        this.currentHealth -= amount;
        // Cập nhật UI - Player phải biết hàm update của UI
        healthBar.updateBar(this.currentHealth);
        // Xử lý âm thanh - Player phải biết logic âm thanh
        if (this.currentHealth < 20)
            audioManager.playHeartbeatSound();
        else
            audioManager.playHitSound();
        // Xử lý logic khi máu người chơi không dương
        if (this.currentHealth <= 0)
            gameManager.remove(this);
    }
};
```

5.4. Psuedocode

Algorithm 1 NEXTFRAME()

```
procedure NEXTFRAME(FILE)
    SOI ← {FF D8}
    EOI ← {FF D9}
    frame_data ← ∅
    data ← đọc 2 byte từ file
    if data là rỗng then
        return None
    end if
    while data ≠ SOI do
        pos ← vị trí hiện tại của con trỏ file
        đưa con trỏ file về (pos − 1)
        data ← đọc 2 byte tiếp theo
        if data là rỗng then
            return None
        end if
    end while
    frame_data ← SOI
    last_byte ← rỗng
    while True do
        current_byte ← đọc 1 byte từ file
        if current_byte là rỗng then
            return None
        end if
        nối current_byte vào frame_data
        last_byte ← current_byte
    end while
end procedure
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Gilbert Strang lectures on Linear Algebra (MIT) https://www.youtube.com/playlist?list=PL49CF3715CB9EF31D

[2] Numerical Linear Algebra - Trefethen https://www.stat.uchicago.edu/~lekheng/courses/309/books/Trefethen-Bau.pdf

[3] Matrix Computations - Gene H. Golub

[4] Manim Documentation https://docs.manim.community/en/stable/index.html

[5] 3Blue1Brown https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw